
Relatório de melhorias

Fotos dos empreendimentos, filtro de banheiros, mapa e base para ampliar a busca

Projeto: PriceRadar

Período: 23/09/2026

Branch: claude/eloquent-planck-g47bib (8 commits)

Preparado por: Claude Code

Resumo executivo

O pedido tinha quatro frentes: fotos nos cards, filtro de banheiros, correção do mapa e busca em mais sites. Foi montado um plano em tarefas pequenas, com um agente especializado por frente, e executado tudo o que não depende de acessar os portais.

Frente	Situação	Resultado
Filtro de banheiros	Concluída	Opções 1, 2, 3 e 4+; mesma regra do filtro de quartos
Fotos dos empreendimentos	Concluída, falta confirmar nos portais	Carrossel, tela cheia, imagem genérica sinalizada, extração em todos os scrapers
Mapa	Concluída, falta testar com a chave real	Chave fora do site público, cache, troca automática para mapa alternativo
Mais sites / mais volume	Não iniciada	Bloqueada pela rede do ambiente — ver relatório de bloqueios
Bug encontrado no caminho	Corrigido	Cache ignorava o filtro torre/bloco

Números

43 arquivos alterados · ~2.000 linhas · 8 commits · 278 testes automáticos passando (eram 236) · build do frontend sem erros · verificação visual no navegador.

O que você precisa fazer

1. Mover a chave do mapa: `VITE_CARTO_API_KEY` do `frontend\.env.local` vira `CARTO_API_KEY` no `.env` do backend.
2. Rodar `npm run build` no frontend e reiniciar o backend.
3. Rodar `scripts\diagnosticar_fotos.py` para confirmar as fotos portal a portal.

1. Planejamento e agentes

O pedido foi quebrado em cinco frentes no arquivo `PLANO_MELHORIAS.md`, cada tarefa com arquivo afetado e critério de pronto. O plano é mantido atualizado com marcas de feito, feito sem confirmação e pendente.

Agente (.claude/agents/)	Área	Uso
fotos-empresendimentos	Fotos: extração nos portais, carrossel, cache	Tarefas F1.x
filtro-banheiros	Filtro de banheiros de ponta a ponta	Tarefas F2.x
mapa-tiles	Mapa: chave, proxy, plano B	Tarefas F3.x
coleta-fontes	Scrapers, paginação, sites novos	Tarefas F4.x

Para usar: no Claude Code, “use o agente coleta-fontes para a F4.1 do `PLANO_MELHORIAS.md`”. Cada agente conhece os arquivos da sua área, as skills do projeto e as verificações obrigatórias antes de cada commit.

Decisões tomadas com você

- Anúncio sem foto **aparece**, com imagem genérica claramente marcada como genérica.
- Sem galeria completa: só as fotos que vêm na página de resultados (zero requisição a mais aos portais).
- Tarefas que dependem de rede ficaram para depois; foi preparado o necessário para retomá-las rápido.

2. Filtro de banheiros

- Campo **Banheiros** no formulário, ao lado de Quartos: Todos / 1 / 2 / 3 / 4+.
- 1 a 3 são exatos; 4+ significa 4 ou mais.
- Anúncio que não informa banheiros continua na busca, igual ao filtro de quartos.
- O que o filtro retira aparece no diagnóstico como banheiros_divergente — o total não cai sem explicação.

Bug corrigido no caminho: cache ignorava torre/bloco

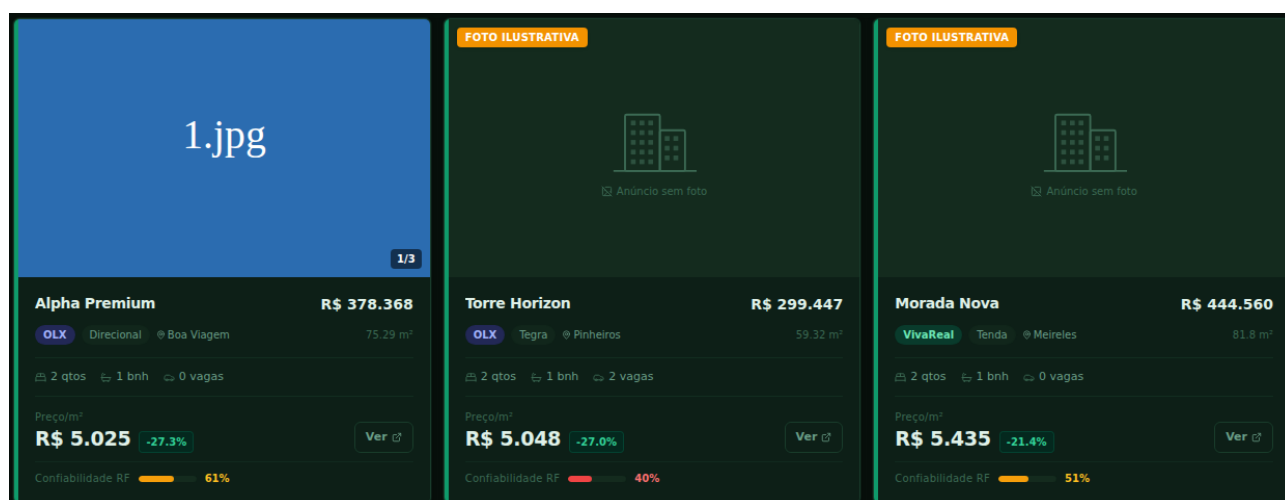
A busca reaproveita resultados recentes do banco. A chave desse cache comparava cidade, preço, quartos e bairro, mas não o filtro torre/bloco: uma busca “só torre” feita logo depois de uma sem filtro devolvia o resultado sem filtro. Agora torre/bloco e banheiros fazem parte da chave. As colunas novas do banco são criadas sozinhas ao subir o servidor (testado com um banco no formato antigo).

3. Fotos dos empreendimentos

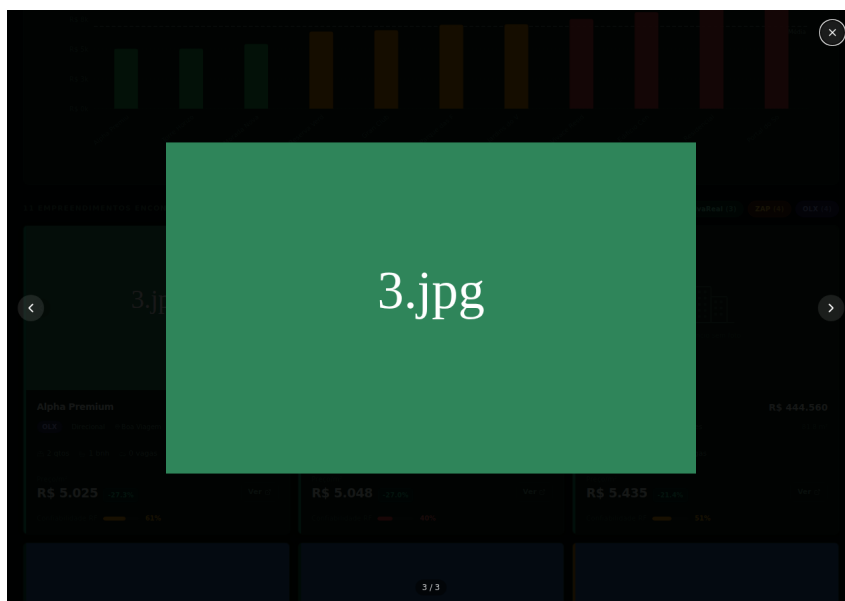
Cada anúncio ganhou uma lista de fotos, que atravessa o sistema inteiro: coleta, deduplicação, banco, cache, tela e planilha.

Parte	O que faz
Carrossel no card	Setas, contador “2/3”, arrastar no celular, teclado. Foto que não carrega é pulada.
Tela cheia	Clique na foto; setas do teclado navegam, Esc fecha.

Parte	O que faz
Imagem genérica	Desenho de prédio com selo laranja “Foto ilustrativa” e “Anúncio sem foto”.
Extração nos portais	Lê JSON-LD (VivaReal, Zap, ChavesNaMão, Mercado Livre, NetImóveis), estado da página (QuintoAndar) e imagens dos cards (ImovelWeb, OLX). Nunca derruba o anúncio.
Mesmo imóvel em vários portais	As fotos de todos os portais são somadas no card.
Diagnóstico	Conta anúncios com foto e sem foto por portal — foto sumindo de um portal denuncia HTML alterado.
Planilha Excel	Nova coluna “Foto (capa)”.



Cards com foto (esquerda) e com a imagem genérica sinalizada. O terceiro card tinha um link de foto quebrado e caiu na imagem genérica. Fotos de teste geradas localmente.



Esquerda: card no celular. Direita: tela cheia (foto 3 de 3).

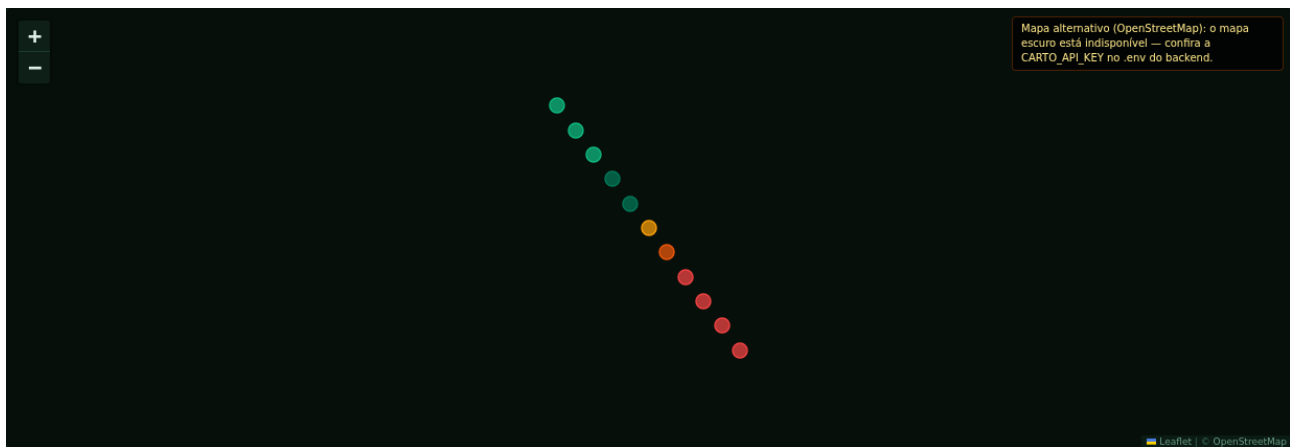
Pendente

A extração nos portais foi escrita sobre os formatos conhecidos e testada com HTML sintético, mas não contra os portais de verdade (rede bloqueada). O script `diagnosticar_fotos.py` confirma isso em um comando.

4. Mapa

A CARTO passou a exigir chave, e a chave ia embutida no JavaScript do site. Isso causava três problemas: ficava pública, só valia depois de refazer o build, e o deploy com Docker nunca a recebia.

- O navegador agora pede os pedaços do mapa ao próprio backend (`/api/tiles`), que usa a chave guardada no `.env` e mantém cache por 30 dias (economiza a cota).
- Só quem está logado usa esse acesso — o app está exposto pelo Tailscale Funnel e um acesso aberto deixaria qualquer pessoa gastar a cota. O token é escondido no log do servidor.
- Sem chave ou com a CARTO fora do ar, o mapa troca sozinho para o OpenStreetMap escurecido e avisa “Mapa alternativo” no canto.
- Docker, `.env.example`, `.env.deploy.example` e `COMO-RODAR.md` atualizados.



Mapa em modo alternativo com o aviso. O fundo aparece preto só porque este ambiente também bloqueia o OpenStreetMap; na sua máquina os quarteirões aparecem.

5. Verificação

Verificação	Resultado
Testes automáticos do backend	278 passando (42 novos: banheiros, cache, fotos, scrapers, mapa)
Build do frontend (inclui checagem de tipos)	Sem erros
Migração do banco	Testada num banco no formato antigo, duas subidas seguidas
Navegador (Chromium)	Carrossel, tela cheia, imagem genérica, celular e troca do mapa, sem erros de JavaScript
Portais e mapa reais	Não verificado — rede do ambiente bloqueada

6. Pendências e próximos passos

Tarefa	O que falta	Como retomar
F1.1 / F1.3 Fotos	Confirmar nos portais	diagnosticar_fotos.py + agente fotos-empresendimentos
F1.9 Proxy de imagem	Só se a foto não abrir direto	Veredito do diagnóstico
F2.3 Banheiros no portal	Otimização (o filtro já funciona)	Agente filtro-banheiros
F3.1 Mapa	Testar com a chave real	Mover a chave e abrir o mapa
F4 Mais sites	Toda a frente	Agente coleta-fontes, começando pela F4.1
F4.7 Ordenação	Decisão sua: hoje ordena por preço/m ²	Responder se quer mudar

Os motivos do bloqueio e o passo a passo para destravar estão no documento separado **Relatorio_Bloqueios_PriceRadar.pdf**.

Anexo — Commits

Commit	Descrição
8e527c8	Plano de melhorias e agentes por frente
7db5057	Registra decisões de fotos
c756989	Filtro de banheiros, campo fotos no contrato, correção do cache
d0b16d8	Fotos no backend: extrator, deduplicação, diagnóstico, export
851305c	Carrossel de fotos no card, tela cheia e imagem genérica
bb806ae	Mapa: proxy no backend, cache e plano B
a364a98	Extração de fotos em todos os scrapers e script de diagnóstico